

面试作业 | 产品设计

集团 AI 网关与 MaaS 平台 初步产品设计

统一模型接入、可信使用与智能能力产品化

文档定位

本方案以产品设计提纲为主，呈现 AI 网关与 MaaS 平台的产品定位、核心模块、应用架构、数据架构、可信能力和建设路径。方案弱化具体技术实现，重点体现产品边界与业务价值。

交付形式：产品方案提纲

适用场景：产品岗位面试作业

版本日期：2026 年 7 月

摘要

本方案面向集团内部建设两项相互协同的 AI 产品：AI 网关解决模型能力如何被统一、可信、可审计地使用；MaaS 平台解决模型能力如何被组织成可复用的 Agent、知识和工具服务，并持续评测、发布和运营。

产品	一句话定位	核心对象	主要价值
AI 网关	集团模型能力的统一可信入口	应用、供应商、模型、策略、预算、用量、审计	统一接入、控制风险、透明成本、稳定服务
MaaS 平台	集团智能应用与 Agent 能力的产品化中台	模型服务、Agent、Prompt、工具、知识、评测、发布、运行	降低建设门槛、沉淀复用能力、保障生产质量

核心判断

AI 网关是模型使用的可信边界，MaaS 平台是智能能力的生产与运营平台。二者共享身份、模型目录、用量和审计链路，但不共享写入权：模型供应、路由和模型费用由网关管理；Agent、工具、知识和发布由 MaaS 管理。

目录

摘要..... 2

目录..... 2

1. 设计背景与目标.....4

1.1 建设背景 4

1.2 产品问题 4

1.3 建设目标 4

1.4 设计原则 4

2. 整体产品蓝图5

2.1 产品关系 5

2.2 职责边界 5

2.3 整体应用架构 5

2.4 整体数据架构 6

3. AI 网关产品设计 7

3.1 产品定位与用户 7

第 2 页

- 3.2 核心模块及职能7
- 3.3 应用架构 8
- 3.4 数据架构 8
- 3.5 可信能力 8
- 3.6 核心产品流程9
- 4. MaaS 与 Agent 平台产品设计 10
 - 4.1 产品定位与用户 10
 - 4.2 核心模块及职能 10
 - 4.3 应用架构 11
 - 4.4 数据架构 11
 - 4.5 可信能力 11
 - 4.6 Agent 生命周期 12
- 5. 两个产品的协同关系 13
 - 5.1 端到端协同流程 13
 - 5.2 数据权属与共享 13
 - 5.3 共同可信链路 13
- 6. 产品规划 15
 - 6.1 首期产品范围 15
 - 6.2 关键产品里程碑 15
- 7. 产品价值与衡量指标 16
 - 7.1 成功标准 16
- 8. 总结 17
 - 8.1 面试表达要点 17

1. 设计背景与目标

从分散调用模型，走向统一、可信、可运营的集团 AI 能力

1.1 建设背景

集团内部将同时使用外部模型平台、中转服务以及本地模型。若各业务系统独立接入，会形成密钥分散、数据出域不可控、成本口径不一致、供应商耦合和重复建设 Agent 等问题。

1.2 产品问题

- 模型入口分散：业务系统分别管理供应商、接口、密钥和异常处理。
- 可信边界缺失：无法统一判断什么数据可以发送给什么模型。
- 使用过程不可追溯：身份、模型、策略、用量、费用和业务结果难以关联。
- 智能能力重复建设：Agent、Prompt、工具和知识库散落在各业务项目。
- 生产质量缺乏治理：模型或 Prompt 变化后，缺少统一评测、审批、灰度和回滚。

1.3 建设目标

目标	产品化表达	预期结果
统一	统一模型目录、统一服务入口、统一申请与发布流程	业务系统不再重复适配供应商
可信	身份、数据、模型、工具、预算和审计形成闭环	AI 使用边界可验证、可追溯
复用	Agent、Prompt、工具和知识资产可沉淀与复用	缩短智能应用建设周期
运营	用量、费用、质量、稳定性和业务效果可持续度量	从项目交付转向平台运营
演进	外部模型与本地模型采用一致的产品流程	保留供应商替换和自主模型发展空间

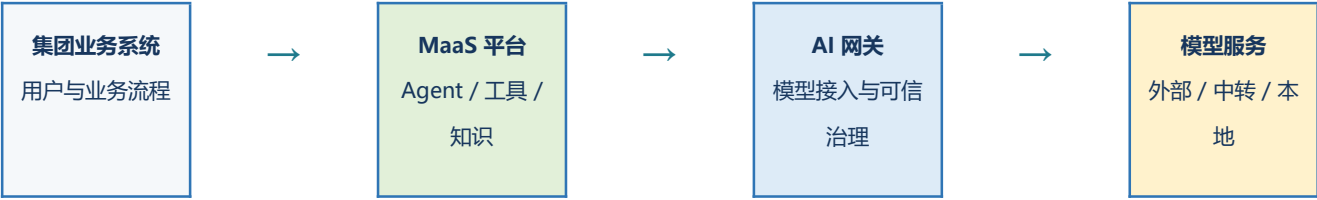
1.4 设计原则

- 统一入口：业务系统和 Agent 不直接连接模型供应商。
- 职责分离：模型负责生成和推理，授权、审批和业务约束由产品系统执行。
- 默认受控：未注册应用、未批准模型、未知数据级别和未授权工具默认拒绝。
- 一切可追溯：模型、Prompt、Agent、工具、知识、策略和发布均有版本。
- 先轻量、后扩展：首期只建设形成业务闭环所必需的产品能力。

2. 整体产品蓝图

AI 网关管可信模型服务，MaaS 平台管智能能力生产与运营

2.1 产品关系



业务系统既可以直接调用 AI 网关获得基础模型能力，也可以调用 MaaS 平台中已经发布的 Agent。MaaS 的所有模型请求仍通过 AI 网关执行，确保身份、数据、预算和审计规则一致。

2.2 职责边界

职责领域	AI 网关	MaaS 平台	业务系统
模型供应	管理供应商、模型、路由和模型费用	读取模型服务目录并绑定版本	选择已获准模型或 Agent
智能应用	不编排 Agent 流程	管理 Agent、Prompt、工具、知识和发布	定义业务场景与业务规则
数据权限	控制模型出域与调用数据级别	控制知识检索和工具使用范围	保留业务数据最终授权
费用管理	记录模型用量、预算和结算口径	归集到 Agent、业务场景和工具	承担成本中心和业务预算
审计	形成模型调用证据	形成 Agent、知识、工具和审批证据	形成最终业务操作记录

2.3 整体应用架构

产品层次	核心能力	对外产出
业务体验层	业务系统、运营门户、开发者入口	模型服务或 Agent 服务
MaaS 产品层	模型目录、Agent、Prompt、工具、知识、评测、发布	可复用智能能力
AI 网关产品层	应用接入、模型目录、策略路由、预算计量、审计运营	可信模型调用
模型服务层	外部模型、中转模型、本地模型	推理、生成、Embedding 等能力
贯穿式可信层	身份、数据分级、权限、预算、审计、版本和风险处置	统一可信证据链

2.4 整体数据架构

数据域	主要对象	主责产品	使用方式
组织与应用域	租户、组织、应用、用户、成本中心	集团基础平台 / AI 网关	决定身份、授权和费用归属
模型供应域	供应商、模型、能力、区域、版本、状态	AI 网关	形成可用模型服务目录
智能资产域	Agent、Prompt、工具、知识、评测、发布	MaaS 平台	沉淀可复用智能能力
运行状态域	请求、会话、Agent Run、步骤、审批、工具执行	MaaS 平台	支撑执行、恢复和追踪
用量成本域	Token、调用量、预算、价格、账单、业务金额	AI 网关 / MaaS 平台	预算控制和成本归集
审计证据域	身份、策略、数据级别、模型、工具、版本和结果	双方共同形成	支撑安全、合规和问题追溯

3. AI 网关产品设计

定位：集团模型能力的统一可信入口

3.1 产品定位与用户

产品定位

为所有内部系统和 Agent 提供统一模型服务入口，同时完成模型接入、访问控制、数据出域、策略路由、用量计量、费用归集和审计运营。

用户角色	核心任务	关注结果
业务系统团队	申请并调用获准模型	接入简单、接口稳定、异常清晰
MaaS 平台团队	为 Agent 获取模型能力	策略一致、预算可控、可追踪
安全与合规	控制数据出域和供应商风险	规则可执行、证据可查询
财务与运营	管理预算、分摊成本和对账	口径统一、费用透明
平台运维	保障模型服务连续性	故障可发现、可切换、可恢复

3.2 核心模块及职能

模块	主要职能	核心产出	产品价值
租户与应用管理	管理组织、应用、环境、Owner、成本中心和使用范围	应用档案、调用身份、授权边界	回答谁可以使用什么能力
供应商与模型接入	登记外部、中转和本地模型服务，维护能力、区域、版本和状态	统一模型目录	降低供应商接入与替换成本
统一模型服务入口	提供一致的调用方式、模型别名、流式响应和错误语义	标准模型服务	业务系统不再分别适配供应商
策略路由管理	基于身份、数据级别、目的、区域、成本和质量选择模型	路由策略与回退规则	在合规范围内平衡质量、成本和稳定性
身份与访问控制	校验人员、应用和工作负载身份，执行最小权限	访问决策与凭证托管	防止共享密钥和越权调用
数据安全和出域	执行数据分级、敏感信息识别、脱敏和出域规则	数据处理决策	避免敏感数据进入不合适的模型环境
配额、预算与计量	管理请求、Token、金额和周期预算，记录用量与价格版本	预算预留、用量账本、费用归属	防止费用失控并支持内部结算

模块	主要职能	核心产出	产品价值
审计与运营管理	关联身份、模型、策略、数据级别、用量、异常和结果	审计证据、运营看板、告警	支持安全追溯和服务运营

3.3 应用架构

产品层次	核心能力	对外产出
接入体验层	开发者入口、管理入口、用量与审计查询	申请、配置、查询和运营体验
产品控制层	应用、供应商、模型、策略、预算和审批管理	受控配置与版本发布
实时服务层	身份校验、数据判断、路由、限额、响应检查	每次模型请求的可信执行
运营与证据层	用量、费用、审计、告警、对账和服务质量	持续运营与问题追溯
模型供应层	外部、中转和本地模型服务	统一可消费的模型能力

3.4 数据架构

数据域	关键对象	关键关系	生命周期
组织应用域	租户、应用、主体、成本中心	租户包含应用；应用绑定使用边界	注册、变更、停用
模型供应域	供应商、模型、能力、区域、版本	供应商提供模型；模型映射内部服务名	候选、批准、灰度、生产、退役
策略路由域	数据级别、目的、候选集合、回退规则	应用和请求匹配策略；策略选择模型	草稿、审批、发布、回滚
用量成本域	预算、价格、用量、预留、结算、对账	请求产生用量；用量归属应用和成本中心	预留、结算、冲正、对账
审计证据域	请求、身份、策略、模型、数据级别、异常	每次调用形成一条完整证据链	生成、保留、归档、销毁

3.5 可信能力

可信维度	产品机制	用户感知
身份可信	调用身份来自受信认证上下文，应用与用户权限分离	知道是谁、代表谁发起调用
数据可信	数据先分级再路由，未知或冲突数据默认受限	敏感信息不会因供应商切换而越界

可信维度	产品机制	用户感知
模型可信	模型有明确能力、区域、版本、状态和适用范围	业务只看到已批准模型服务
成本可信	请求前校验预算，完成后按实际用量结算并保留价格口径	费用可预测、可归属、可解释
审计可信	拒绝、成功、异常、回退和费用均形成关联证据	能够回答谁在何时使用了什么模型
服务可信	故障只在合规集合内切换，状态未知时不盲目重试	稳定性提升但不牺牲安全边界

3.6 核心产品流程



4. MaaS 与 Agent 平台产品设计

定位：集团智能能力的生产、发布与运营平台

4.1 产品定位与用户

产品定位

将模型服务组织成可复用、可治理、可持续运营的 Agent、Prompt、工具和知识能力，为业务系统提供经过评测和批准的智能服务。

用户角色	核心任务	关注结果
业务产品负责人	提出智能化场景并评估价值	场景可落地、风险可接受、效果可衡量
Agent 开发团队	设计、测试和发布 Agent	资产可复用、流程可验证、版本可回滚
业务系统团队	嵌入已发布 Agent 服务	接口稳定、状态清晰、来源可追溯
知识与工具 Owner	提供受控数据和业务能力	权限不被绕过、调用有证据
安全与运营	评测、审批、监控和复盘	质量、成本、安全和业务效果可观察

4.2 核心模块及职能

模块	主要职能	核心产出	产品价值
模型服务目录	展示网关中已批准的模型能力、数据范围、费用和状态	可申请、可绑定的模型服务视图	让开发者正确选择模型
Agent 管理	管理 Agent 的目的、Owner、流程、版本、限制和风险等级	可复用 Agent 资产	避免各业务系统重复建设
Prompt 管理	管理模板、变量、适用模型、基线和变更记录	版本化 Prompt 资产	支持评测、审批和回滚
工具与能力管理	登记工具动作、输入输出、权限、风险、审批和金额规则	受控工具目录	让 Agent 只能执行明确业务能力
企业知识服务	管理文档接入、权限、分类、切片、索引、引用和删除	权限感知知识服务	让检索结果继承原始数据权限
评测与发布管理	管理评测集、安全测试、审批、灰度、发布和回滚	生产发布证据	模型或 Prompt 变化不直接影响生产
Agent 运行管理	管理运行、步骤、状态、暂停、恢复、取消和人工审批	稳定的 Agent 服务	控制循环、超时和副作用

模块	主要职能	核心产出	产品价值
运营与价值分析	汇总质量、成本、时延、使用、接管率和业务结果	运营看板与复盘报告	持续优化 Agent 的业务价值

4.3 应用架构

产品层次	核心能力	对外产出
产品体验层	开发者中心、业务运营、资产目录、审批与分析	创建、申请、发布和运营体验
资产控制层	模型视图、Agent、Prompt、工具、知识、评测和发布	版本化智能资产
Agent 运行层	运行、状态、步骤、预算、人工介入和恢复	可控、可恢复的 Agent 服务
能力服务层	知识检索、工具执行、模型调用	Agent 可使用的受控能力
可信运营层	身份、权限、审计、质量、成本、风险和业务效果	生产可信与持续优化

4.4 数据架构

数据域	关键对象	关键关系	生命周期
模型服务视图	模型服务、能力、费用、适用范围、状态	引用网关模型服务，不重复修改供应数据	同步、申请、绑定、退役
智能资产域	Agent、Prompt、Tool、Knowledge	Agent 绑定具体版本的模型、Prompt、工具和知识	草稿、评测、批准、发布、退役
评测发布域	评测集、指标、审批、发布包、回滚点	资产版本通过评测后形成发布版本	评测、审批、灰度、生产、回滚
运行状态域	Run、Step、Checkpoint、Approval、Execution	一次 Run 包含多个步骤和外部能力调用	运行、暂停、恢复、完成、异常
知识数据域	文档、权限、分类、片段、索引、引用	片段继承原文权限与数据级别	接入、更新、重建、删除
运营证据域	Trace、质量、成本、审计、业务结果	运行关联全部资产版本和策略决定	采集、分析、复盘、归档

4.5 可信能力

可信维度	产品机制	用户感知
------	------	------

可信维度	产品机制	用户感知
资产可信	Agent、Prompt、工具、知识和评测均有不可变版本	任何运行都能还原当时使用的资产
身份可信	用户身份与 Agent 执行身份同时保留，权限只缩小不放大	知道 Agent 代表谁执行操作
知识可信	检索必须经过文档权限过滤，并返回来源和版本	回答有依据，且不会跨权限检索
工具可信	每次工具调用重新授权，高风险动作绑定具体参数并人工确认	模型建议不能直接变成业务权限
运行可信	限制步骤、时间、调用次数、AI 成本和业务金额	Agent 不会无限循环或无界消费
发布可信	质量、安全、权限和成本测试共同构成发布闸门	未经验证的 Agent 不进入生产
结果可信	运行结果关联模型、Prompt、知识、工具、策略和审批证据	问题可定位、版本可回滚

4.6 Agent 生命周期



5. 两个产品的协同关系

统一身份、模型、用量与审计链路，保持清晰数据权属

5.1 端到端协同流程



1. 业务系统调用已发布 Agent，并携带业务场景、应用和用户身份。
2. MaaS 校验 Agent 版本和运行限制，按需检索有权限的知识。
3. Agent 需要模型能力时，通过 AI 网关发起请求，不直接连接供应商。
4. AI 网关执行数据判断、模型选择、预算校验和审计记录。
5. 模型结果返回 Agent；若产生工具意图，MaaS 再执行工具授权或人工审批。
6. 最终响应携带来源、运行标识和可关联的审计证据返回业务系统。

5.2 数据权属与共享

数据对象	唯一管理方	另一产品如何使用	设计目的
供应商、模型、路由、模型费用	AI 网关	MaaS 读取不可变模型服务视图	避免两套模型目录和费用账本
Agent、Prompt、工具、知识、评测、发布	MaaS 平台	网关只接收调用上下文	避免网关承担智能应用编排
组织、用户与身份	集团身份平台	两产品共同使用受信身份	避免客户端自报身份
业务数据与业务权限	业务系统	MaaS 通过受控工具访问	保留业务系统最终授权
模型调用审计	AI 网关	MaaS 按 Run 聚合	统一模型使用证据
Agent 与工具审计	MaaS 平台	网关按请求标识关联	形成完整端到端证据链

5.3 共同可信链路

环节	可信问题	责任产品	核心证据
接入	谁在代表谁发起请求	双方	应用、用户、租户、目的
数据	数据能否进入目标模型或知识域	AI 网关 / MaaS	数据级别、权限、策略结果

环节	可信问题	责任产品	核心证据
模型	实际使用了哪个模型和版本	AI 网关	模型服务、路由原因、版本
Agent	运行使用了哪些资产	MaaS	Agent、Prompt、知识、工具版本
工具	谁批准了什么动作和金额	MaaS	授权、审批、参数摘要、业务回执
成本	费用归属到哪个应用和场景	双方	模型费用、Agent Run、业务金额
结果	结果如何产生、是否可复现和回滚	双方	运行链路、评测、发布和审计 ID

6. 产品规划

以业务闭环为主线，逐步开放更高风险和更高自主度的能力

阶段	产品目标	AI 网关重点	MaaS 平台重点	阶段退出条件
阶段 0 盘点与界定	确定首批场景和安全边界	供应商、账号、模型、应用、数据和费用盘点	确定一个只读 Agent 场景及业务 Owner	基础能力清单、数据矩阵和试点卡完成
阶段 1 统一接入	形成最小可信闭环	统一入口、应用管理、模型目录、基础分级、预算和审计	模型服务视图、Agent 管理、只读运行和全链路追踪	两个业务系统和一个只读 Agent 稳定运行
阶段 2 生产治理	支持知识与受控业务动作	完整数据治理、费用对账、策略运营和供应商管理	知识服务、工具目录、人工审批、评测发布和业务金额账本	安全负例、质量基线、审批和成本闸门通过
阶段 3 规模运营	形成集团级智能能力市场	多区域、精细成本运营、模型服务分级	本地模型服务、高风险隔离、模板与组织运营	多业务复用、成本可预测、运营指标稳定

6.1 首期产品范围

最小可用不等于最小安全

首期可以不建设复杂知识平台、本地模型和高风险工具，但统一身份、基础数据分级、预算控制、调用审计和版本管理不能后补。这些能力决定产品能否作为集团可信入口。

必须建设	暂缓建设
统一应用接入与身份；模型服务目录；基础数据分级；路由与预算；模型调用审计	复杂内容检测；多区域；本地模型集群；精细化模型运营
Agent 资产管理；只读 Agent 运行；状态与追踪；基础评测和发布版本	完整知识平台；高风险写工具；代码沙箱；组织级 Agent 市场

6.2 关键产品里程碑

- M1：完成集团模型、供应商、应用和数据边界盘点，确定首批业务系统。
- M2：AI 网关上线统一模型服务，形成身份、数据、预算和审计最小闭环。
- M3：MaaS 上线一个只读核心 Agent，完成从业务请求到模型调用的端到端链路。
- M4：开放知识服务和受控工具，建立评测、审批、业务金额和发布治理。
- M5：形成多业务复用、模型与 Agent 分级运营和自主模型服务能力。

7. 产品价值与衡量指标

同时衡量使用效率、可信程度、成本、质量和业务结果

指标维度	建议指标	衡量目的
接入效率	新模型接入周期、业务系统接入周期、Agent 首次发布周期	验证平台是否真正降低建设门槛
平台采用	接入应用数、活跃模型服务数、已发布 Agent 数、资产复用次数	验证平台是否形成规模效应
安全可信	未授权出口、数据越界、跨租户访问、无审批高风险动作	验证可信边界是否有效
审计完整	可关联身份、模型、策略、资产版本和业务结果的请求比例	验证问题是否可追溯
成本运营	预算命中率、成本归集率、模型费用差异率、单场景成本	验证费用是否透明且可管理
服务质量	可用性、请求成功率、首响应时延、故障恢复时间	验证模型和 Agent 服务稳定性
Agent 质量	任务成功率、人工接管率、工具拒绝率、引用正确率、回滚次数	验证 Agent 是否达到生产标准
业务价值	人工节省时间、流程周期缩短、错误率变化、业务满意度	验证平台是否产生真实业务收益

7.1 成功标准

本方案不以“接入了多少模型”作为唯一成功标准。真正的成功是：业务系统能够更快获得合适的模型或 Agent 能力；安全与财务能够看清使用边界和费用；平台能够在模型、Prompt、知识或工具变化后持续保证质量；已建设的 Agent 和能力能够被更多业务复用。

8. 总结

两项产品共同构成集团 AI 能力的可信生产体系

产品	核心价值	不可替代的职责
AI 网关	把分散模型调用变成统一、可信、可计量、可审计的集团服务	模型供应、路由、数据出域、模型费用和调用审计
MaaS 平台	把模型能力变成可复用、可评测、可发布、可运营的智能业务能力	Agent、Prompt、工具、知识、评测、发布和运行治理

最终设计结论

AI 网关不是简单转发代理，MaaS 也不是模型调用页面。前者建立集团模型使用的可信边界，后者建立智能能力的产品化生产机制。只有两者职责清晰、数据权属唯一、可信链路贯通，集团 AI 建设才能从分散项目走向可持续平台能力。

8.1 面试表达要点

- 先讲为什么需要两个产品，再讲各自模块，避免把 MaaS 描述成更大的网关。
- 突出模型供应权与智能资产管理权分离，体现产品边界意识。
- 应用架构说明用户如何使用产品，数据架构说明产品如何形成可运营资产。
- 可信能力覆盖身份、数据、模型、工具、预算、发布和审计，不等同于单一内容过滤。
- 产品路线先完成最小可信闭环，再逐步开放知识、工具、本地模型和高风险能力。